# “10·22”西樵润立排栅倒塌事故调查报告

2019年10月22日中午12时08分左右，位于南海区西樵镇科技工业园的润立丽苑项目工地发生一起排栅倒塌事故，工人曹某平（男，四川宜宾人）、曹某（男，四川宜宾人）、董某洪（男，四川阆中人）在施工过程中，因工地外墙的排栅突然倒塌，造成曹某平当场死亡，董某洪、曹某2人受伤，随后2名伤者被送往佛山市第五人民医院治疗，均无生命危险。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“10·22”西樵润立排栅倒塌事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、区住房城乡建设和水利局、西樵镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故概述

（一）事故名称：“10·22”西樵润立排栅倒塌事故。

（二）事故发生时间：2019年10月22日中午12时08分

左右。

（三）事故发生地点：南海区西樵镇科技工业园的润立丽苑项目工地。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海建翔建筑工程有限公司、佛山市建辉监理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡、2人受伤。

（六）直接经济损失：约139万元。

调查组认定，“10·22”西樵润立排栅倒塌事故是一起一般生产安全责任事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市南海建翔建筑工程有限公司（以下简称佛山建翔公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605764942532S；住所：佛山市南海区丹灶镇科教路2号汇尚华庭6座首层03号商铺之一；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：冯某才；注册日期：2004年7月23日；经营范围：房屋建筑；室内装饰；市政道路工程；园林绿地工程；其他土木工程建筑；其他机械设备及电子产品批发；石油及制品批发（润滑油）；其他机械与设备经营租赁；其他机械和设备修理业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。佛山建翔公司是本次事故工程施工方。

2.佛山市建辉监理有限公司（以下简称佛山建辉监理公司），

《营业执照》统一社会信用代码：91440604719270095 5；住所：佛山市禅城区松风路 33 号六、七楼；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：廖正发；注册日期：1999 年 11 月 12 日；经营范围：服务：建设工程监理、工程技术咨询、招标代理、工程造价咨询、建设工程项目管理（以上项目须凭资质证经营的凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。佛山建辉监理公司是本次事故工程监理方。

（二）事故相关单位（个人）基本情况

佛山市南海区润立房地产开发有限公司（以下简称佛山润立公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605582987609H；住所：佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园建新路 30 号 12 座 36 号商铺；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：曾某强；注册资本：人民币 1110 万元；成立日期：2011 年 09 月 30 日；营业期限：长期；经营范围：房地产开发经营（持有效的相关资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。佛山润立公司是本次事故工程发包方。

（三）死（伤）者的基本情况

1.死者曹某平，男，汉族，1963 年 7 月 18 日出生，住址：四川省宜宾市翠屏区金坪镇******，木工。

2.伤者董某洪，男，汉族，1971 年 6 月 9 日出生，住址：四川省阆中市石滩镇******，混凝土工。

3.伤者曹某，男，汉族，1986年7月2日出生，住址：四川省宜宾市翠屏区金坪镇******，木工。

经查，上述死（伤）者都是佛山建翔公司雇请的施工工人。

（四）其他情况

事发工程为润立丽苑项目3、4座裙楼位置女儿墙压顶梁工程，2019年10月22日上午进行女儿墙混凝土浇筑作业。事发区域为1、2、3、4座裙楼外墙的钢管排栅，钢管排栅是落地式扣件钢管双排脚手架，架体总高度约7米，长度约100米。

## 三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2019年10月22日上午10时30分左右，位于南海区西樵镇科技工业园的润立丽苑项目3、4座裙楼位置进行女儿墙压顶梁工程。事发时曹某平、曹某在钢管排栅上作业，董某洪在3、4座女儿墙进行混凝土浇筑作业。当天中午12时08分左右，3、4座女儿墙混凝土浇筑作业发生意外，混凝土突然向排栅倾泻，排栅受到直接冲击后向路面倾斜倒塌，曹某平、曹某和董某洪摔落至地面，造成曹某平当场死亡，董某洪、曹某2人受伤。随后2名伤者被送往佛山市第五人民医院治疗，均无生命危险。

（二）事故直接原因

3、4座裙楼女儿墙压顶梁施工时混凝土向外倾泻，混凝土直接冲击钢管排栅，钢管排栅受到外力作用发生结构性破坏，向路面倒塌。

（三）事故间接原因

1.佛山建翔公司安全管理不到位。事故排栅是落地式扣件钢管双排脚手架，按照规定应采用三步三跨的要求设置连墙件（如下图）。

连墙件布置最大间距

| 搭设方法 | 高度 | 竖向间距（h） | 水平间距（la） | 每根连墙件覆盖面积（㎡） |
|---|---|---|---|---|
| 双排落地 | ≤50m | 3h | 3la | ≤40 |
| 双排悬挑 | ＞50m | 2h | 3la | ≤27 |
| 单揸 | ≤24m | 3h | 3la | ≤ |

注：表中 h 为脚手架步距，la 为脚手架立杆间距

而事故排栅架体总高度约 7 米，长度约 100 米，连墙件只设置了 8 根，每根连墙件覆盖面积大于 40 平方米。连墙件在距地面高度约 5 米左右的女儿墙墙体上，仅与围护结构（女儿墙墙体）相连，并未与框架结构进行可靠连接，未能严格按照规范设置连墙件。由于连墙件设置不规范，钢管排栅在受到混凝土外泻冲击产生的水平作用力时发生失稳破坏，导致事故的发生。

2.佛山建辉监理公司监理责任履行不到位，在检查出事发排栅存在安全隐患的情况下，发现事故工程正在进行装模板及浇筑作业时，没有要求佛山建翔公司停止施工并督促其整改，未能及时消除事故隐患。

## 四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，西樵公安、安监、住建等部门到场处理，组织力量全力救治伤者，责令佛山建翔公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇政府组织佛山建翔公司与死者家属进行赔偿事宜协商，佛山建翔公司与死者家属签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。同时，佛山建翔公司垫付伤者的医疗费用，目前两名伤者均已出院。

**五、有关企业及人员存在的问题**

（一）佛山建翔公司搭建的事发排栅连墙件设置不规范，在排栅存在安全隐患的情况下，对事发工程进行浇筑作业，且没有及时制止相关人员在排栅上进行作业，作业现场安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的

规定。

（二）佛山建辉监理公司监理责任履行不到位，在检查出事发排栅存在安全隐患的情况下，发现事故工程正在进行装模板及浇筑作业时，没有要求佛山建翔公司停止施工并督促其整改，未能及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款的规定。

**六、对事故有关责任单位的处理意见**

（一）佛山建翔公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

（二）佛山建辉监理公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

**七、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分单位不重视安全生产，生产安全意识薄弱，未能督促员工严格执行安全生产规章制度，隐患排查不彻底不全面，整改不及时不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）施工单位要严格落实建筑施工各环节的有关规定和技术规范，加强对作业场所危险性的辨识，在作业前组织开展安全生产教育培训和技术交底。发包单位和承包单位要加强安全协调管理，明确各自的安全生产管理职责，定期进行安全检查，开展隐患排查治理，改进隐患排查治理方式方法，对发现隐患要迅速采取措施，及时跟踪整改，确保消除隐患，整改到位。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。住建部门应当加强在建工地的监管，发现工地不具备安全生产条件擅自施工、隐患排查整改不到位、项目主要管理人员不到岗、作业人员未经安全教育培训上岗作业等违法行为，应立即责令相关单位落实整改。拒不整改的，依法依规对责任单位和责任人进行严肃处理。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，增强事故预防和应急处理能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“10·22”西樵润立排栅倒塌事故调查组

2019年12月6日